



Safety Intelligence

NOSSA EQUIPE



Gustavo Rucaglia
Bozetti Santiago



Kayke Rodrigues
da Silva



Leonardo Tomas
Feitosa da Silva



Luana Tejon
Aranega



Paulo Henrique
Bambino



Rafael Alexandre
da Silva



CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Setor Imobiliário e sua relação direta com IDHM**

regiões com IDH baixo podem enfrentar maiores dificuldades em atrair investidores e compradores fator crucial levado em conta por construtoras, segundo dados da fipzap.

- **A segurança como fator de desenvolvimento regional**

Imóveis em áreas de alta criminalidade podem sofrer **desvalorização** de até **~30%**, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e IPEA.

Bayer & Dantas analisaram bairros no RN em que área com altas taxas de roubos e furtos, as pessoas buscam solucionar o problema com morádias em condomínios.



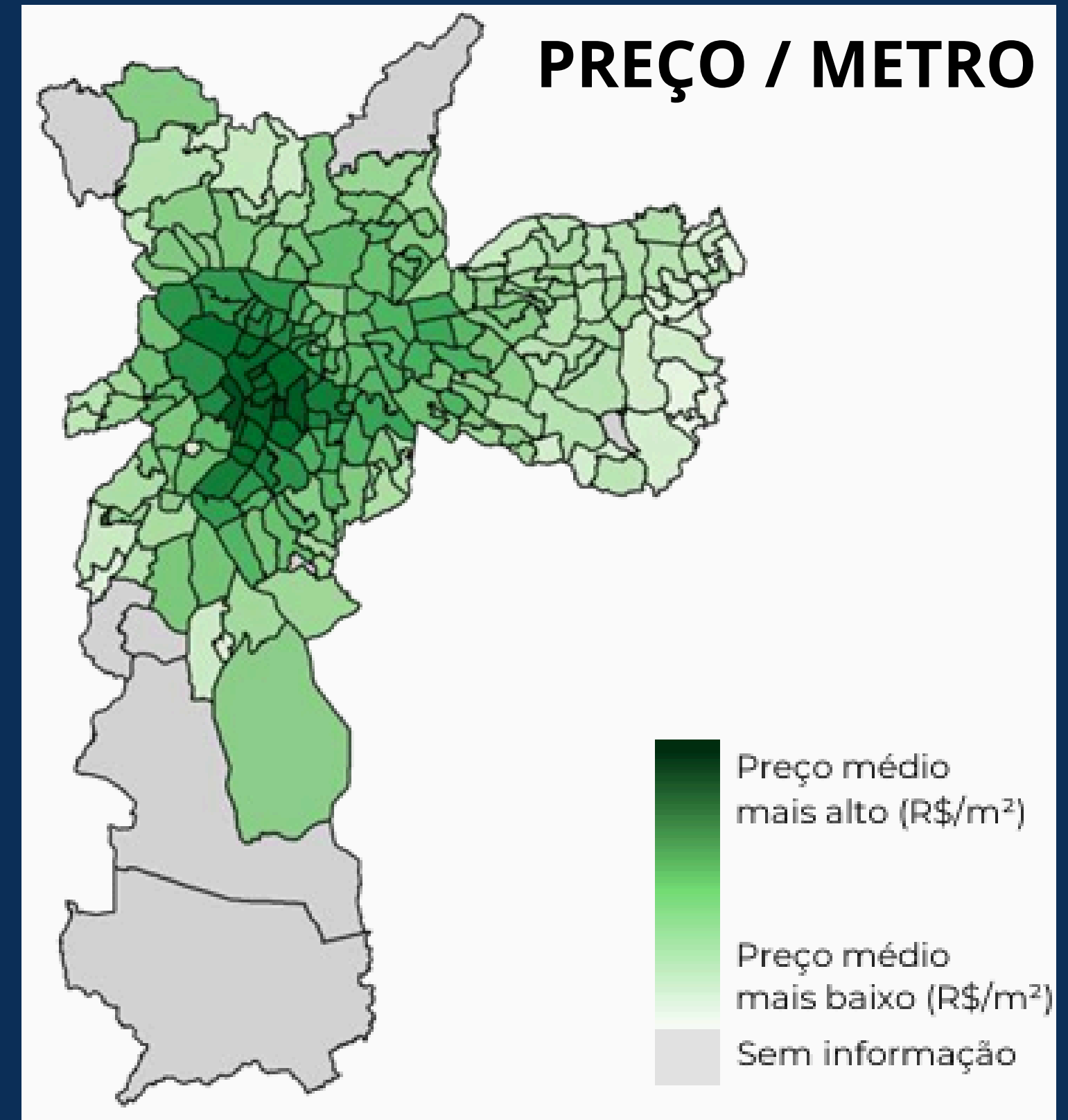
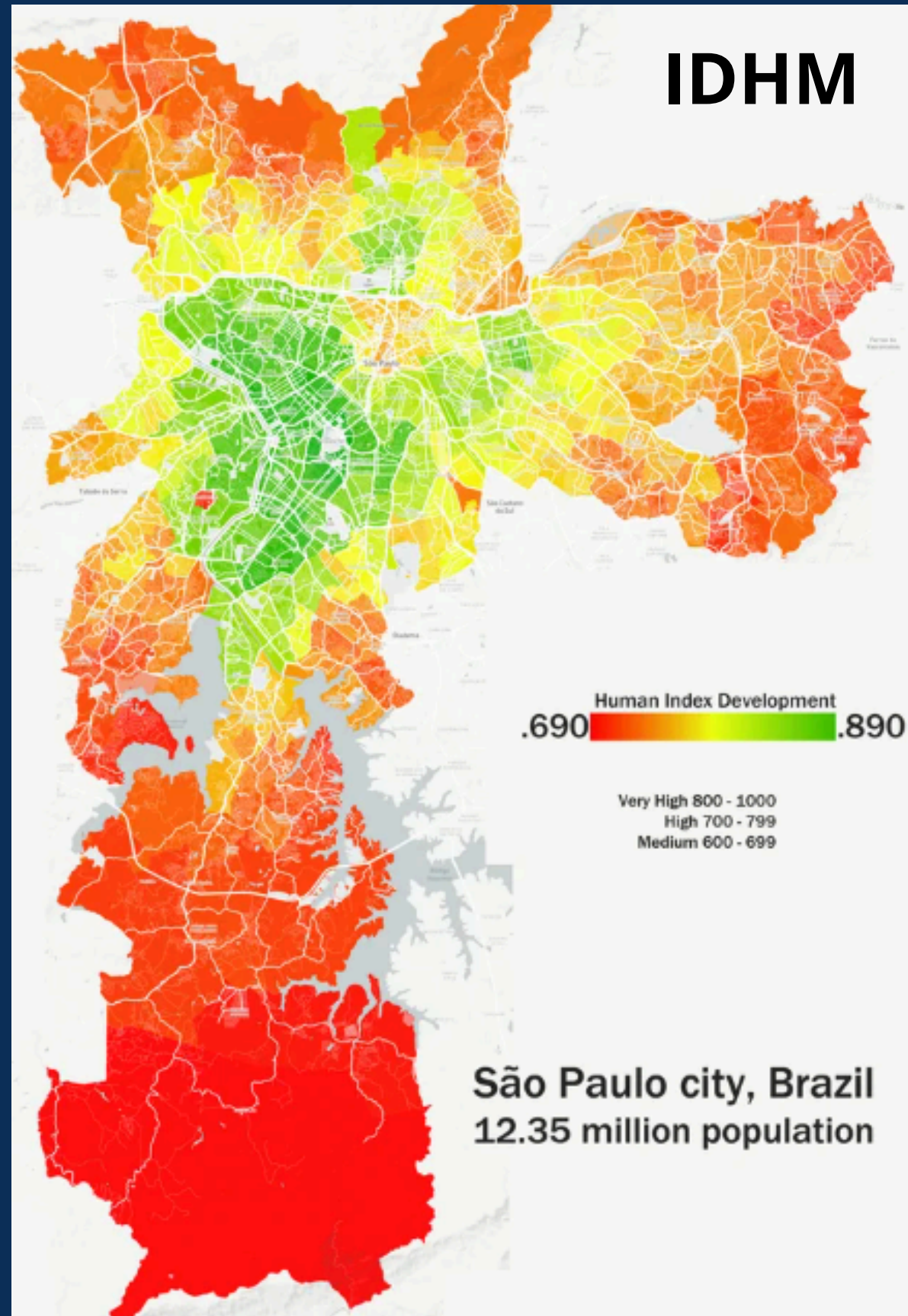
ENTREVISTA REALIZADA

Para entendermos melhor o problema realizamos uma visita agendada com a Elizangela Aranega que afirmou que a criminalidade afeta sim a venda e compra de imóveis

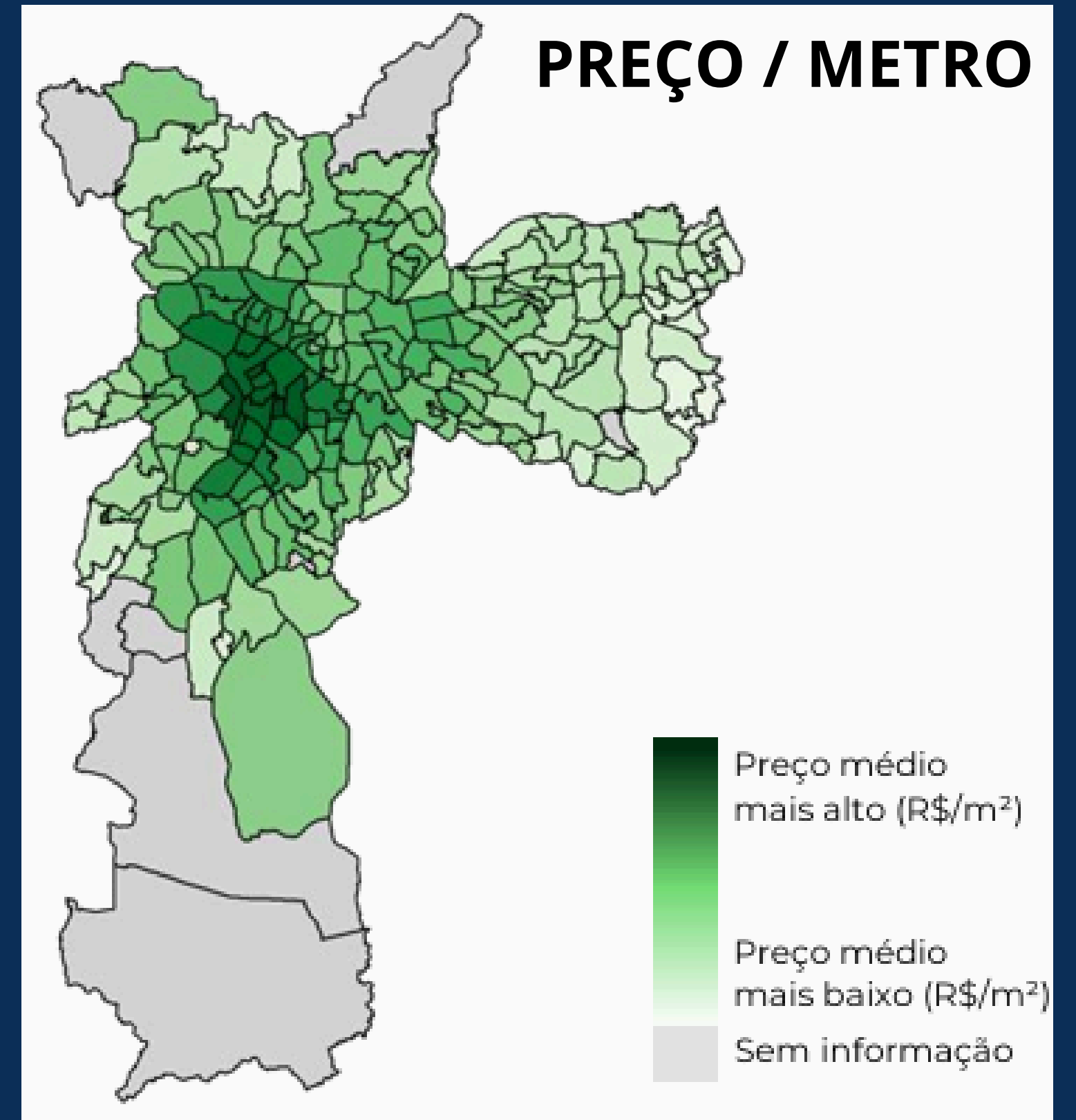
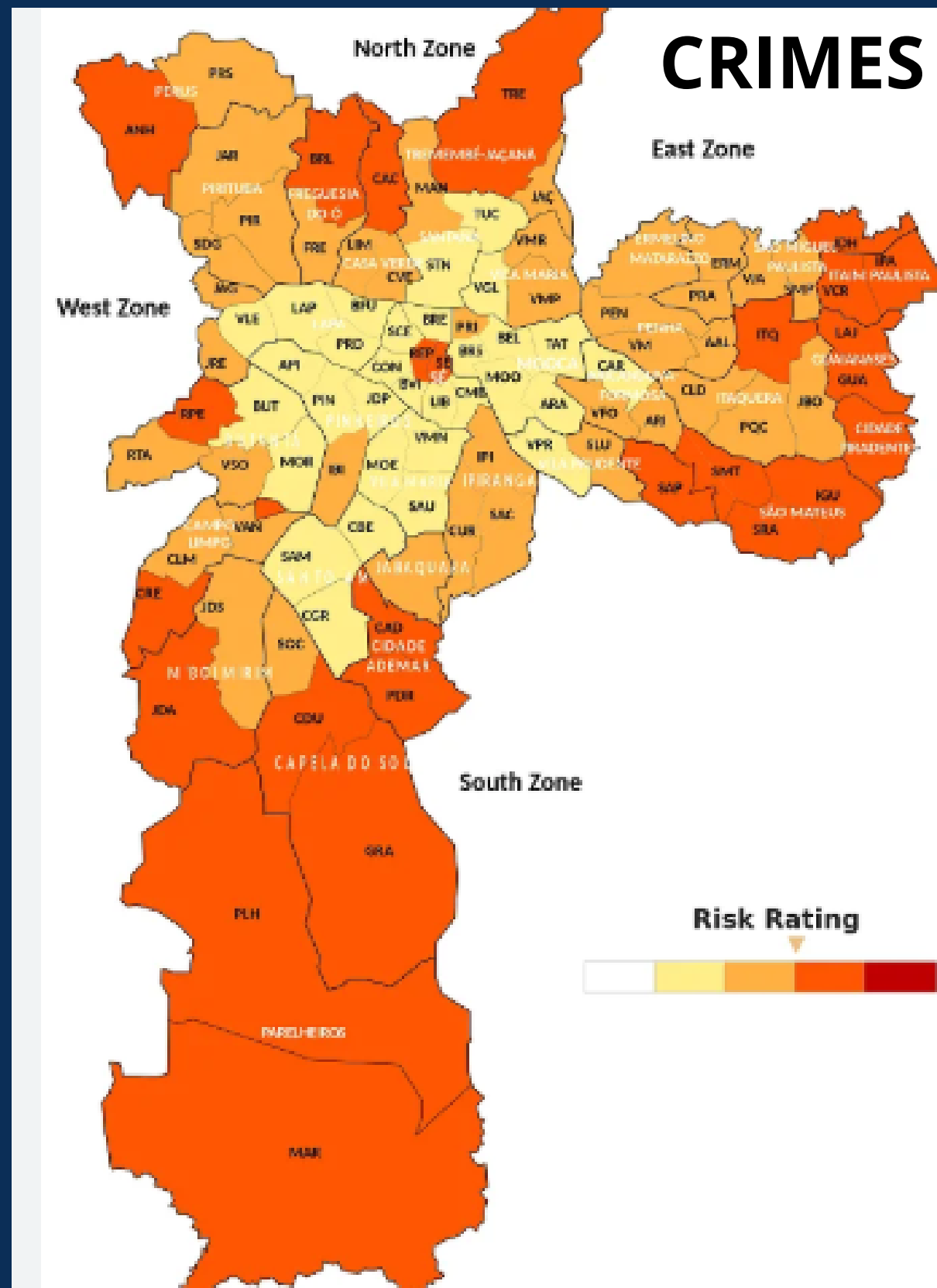
**ELIZANGELA
ARANEGA**



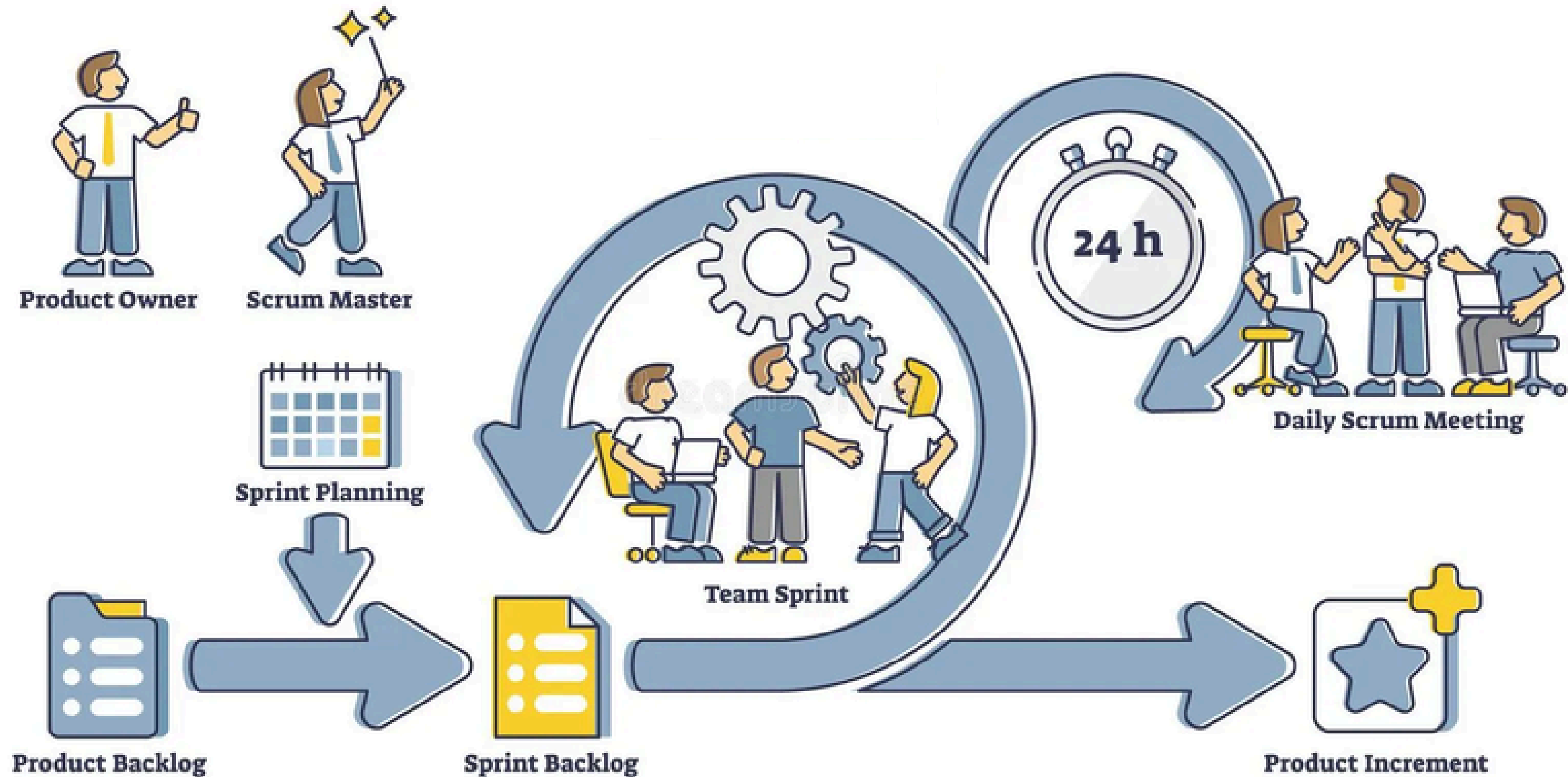
CONTEXTUALIZAÇÃO



CONTEXTUALIZAÇÃO



METODOLOGIA SCRUM



FERRAMENTAS



GITHUB

Repositórios populares

documentação_de_inteligência_de_segurança

Público

segurança_inteligência_técnica

Público

HTML 1

safety_leitor_excel

Público

Java

Repositórios

Encontre um repositório...

Tipo

Linguagem

Organizar

Novo

documentação_de_inteligência_de_segurança

Público

0 0 0 0 Atualizado 1 há 4 minutos

segurança_inteligência_técnica

Público

HTML 0 MIT 1 0 0 Atualizado 1 1 1 há 1 hora

serviço_remetente

Privado

Java 0 0 0 0 Atualizado 1 1 1 há 2 horas

safety_leitor_excel

Público

Visualizar como: Público

Você está visualizando o arquivo README e os repositórios fixados como um usuário público.

Você pode [Criar um arquivo README](#) visível a todos.

Pessoas



Principais idiomas

Java HTML



PLANNER

Grade

Quadro

Calendário

Gráficos

Agrupar por: Bucket

Requisitos Iniciais (BackLog)

+ Adicionar tarefa

▼ Tarefas concluídas 13

Sprint (devemos fazer sozin...

+ Adicionar tarefa

▼ Tarefas concluídas 22

Sprint (Iniciar e tirar dúvidas...

+ Adicionar tarefa

▼ Tarefas concluídas 13

Sprint 3

+ Adicionar tarefa

▼ Tarefas concluídas 20



PRODUCT BACKLOG

Código do Requisito	Descrição do Requisito	Tipo	Importância	Status	Tamanho	Urgência	User Story	Lean UX Canvas	Wireframe	Banco de Dados	Protótipo
ID01	O sistema deve possuir identidade visual definida (nome, logotipo e cores principais).	Não Funcional	Essencial	Ponto	S	Média	x	x	x	x	x
ID02	O projeto deve manter o planejamento atualizado no Microsoft Planner.	Não Funcional	Essencial	Ponto	S	Média	x	x	x	x	x
ID03	O sistema deve ter definição clara do negócio, problema e solução proposta.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Alta	x	x	x	x	x
ID04	O projeto deve contar uma pesquisa aprofundada sobre o tema.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Alta	x	x	x	x	x
ID05	O sistema deve possuir uma base de dados estruturada.	Funcional	Essencial	Ponto	LB	Alta	x	x	x	BD-01	x
ID06	O projeto deve possuir documentação completa do desenvolvimento.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Alta	x	x	x	x	x
ID07	O sistema deve possuir um protótipo no Figma.	Não Funcional	Ocupável	Ponto	S	Baixa	x	x	x	x	x
ID08	O projeto deve possuir repositório configurado no GitHub.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Média	x	x	x	x	x
ID09	O sistema deve possuir website institucional com web-data-viz conectado ao banco de dados.	Funcional	Essencial	Ponto	B	Alta	x	x	WF-01	BD-01	x
ID10	O sistema deve permitir login e cadastro de usuários.	Funcional	Essencial	Ponto	B	Alta	x	x	WF-02	x	x
ID11	O sistema deve permitir o usuário alterar a senha.	Funcional	Ocupável	Ponto	B	Baixa	x	x	WF-03	x	x
ID12	O sistema deve ser responsivo em diferentes dispositivos.	Funcional	Essencial	Ponto	B	Média	x	x	x	x	x
ID13	O sistema deve possuir diagrama de negócios.	Não Funcional	Ocupável	Ponto	2	Baixa	x	x	x	x	x
ID14	O sistema deve possuir diagrama de solução com arquitetura de referência	Não Funcional	Essencial	Ponto	S	Baixa	x	x	x	x	x
ID15	O sistema deve possuir wireframes das telas.	Não Funcional	Essencial	Ponto	S	Média	x	x	WF-01	x	x
ID16	O sistema deve possuir storyboard do projeto.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Média	x	x	x	x	x
ID17	O projeto deve realizar entrevista com profissional de área.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Média	x	x	x	x	x
ID18	O sistema deve possuir backlog estruturado e priorizado.	Não Funcional	Essencial	Ponto	B	Média	x	x	x	x	x

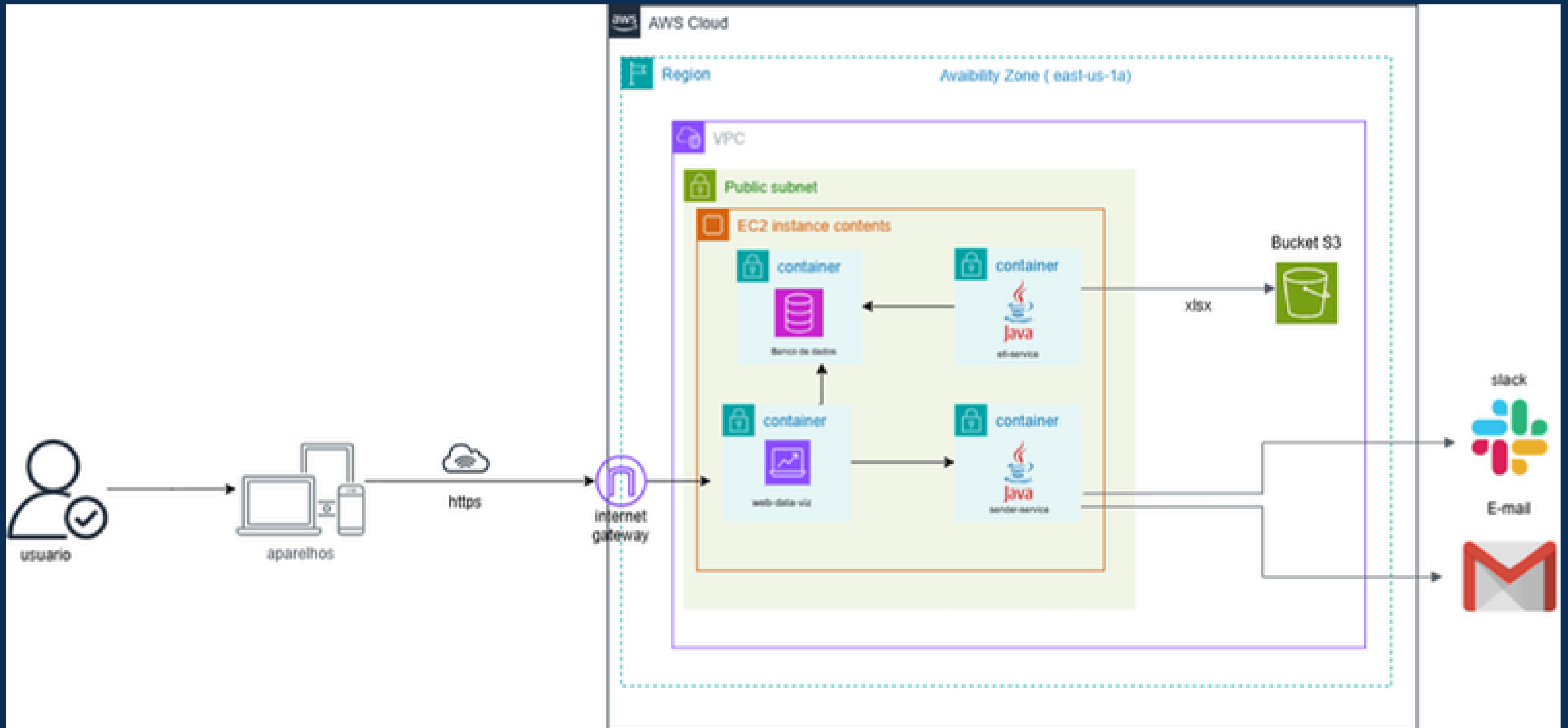


PRODUCT BACKLOG

ID53	O protótipo Java deve utilizar herança entre classes.	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	X	X
ID54	O sistema deve permitir fazer cidades para comparação e consulta rápida (CRUD de favoritos).	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	X	X
ID55	O sistema deve calcular e exibir score de atratividade imobiliária por estado e município.	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	X	X
ID56	O sistema deve oferecer mapa interativo do Brasil com drill-down de UF para município.	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	X	X
ID57	O sistema deve permitir busca de municípios por nome/UF com dados de IDHM e população.	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	WF-05	X
ID58	O sistema deve cruzar dados de segurança municipal (latrocínio/homicídio) com população e IDHM.	Funcional	Essencial	Pronto	8	Alta	X	X	WF-06	X
ID59	O sistema deve permitir configuração de perfil do usuário.	Funcional	Importante	Pronto	13	Alta	X	X	X	X



ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



DOCUMENTAÇÃO

Sumário

1	CONTEXTO	5
1.1	O impacto da segurança pública nos valores dos imóveis	9
1.2	Segurança pública e liquidez imobiliária	9
1.3	Diferencial competitivo no mercado imobiliário	10
1.4	Imóveis em áreas vulneráveis	11
1.5	Estatísticas oficiais de criminalidade	12
	Homicídio Doloso	12
	Roubo seguido de morte (Latrocínio)	15
	Roubo de veículo	17
	Estupro	19
	Tráfico de drogas	21
	Apreensões de armas de fogo	23
1.6	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro	24
	Como ler o IDHM	25
	Por que o IDHM é importante	26
	Como é calculado o IDHM	26
1.7	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil	28
2	OBJETIVO	29
3	JUSTIFICATIVA	29
4	ESCOPO	30
4.1	Limitações e exclusões	30
4.2	Requisitos	30
5	PREMISSAS	33
6	RISCOS E RESTRIÇÕES	33
7	METODOLOGIA UTILIZADA	34
8	IDENTIDADE VISUAL DA SAFETY INTELLIGENCE	35
9	MAPA DO PROBLEMA	37
10	DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO	39
11	STORYBOARD	41
12	PROTO-PERSONA	43

13	USER STORIES	45
14	LEAN UX CANVAS	47
15	ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA ÁREA	49
16	ARQUITETURA DA SOLUÇÃO	50
17	BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION)	52
18	DICIONÁRIO DE DADOS	54
19	DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	57
20	AMAZON S3	58
	20.1 Como funciona?	58
21	BASE DE DADOS	61
	21.1 Fluxo no projeto	61
	21.2 Detalhamento por fonte	62
22	DIAGRAMA DE CLASSES	63
23	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	65
24	PRODUCT BACKLOG	69
25	WIREFRAME	72
26	PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL	82
27	SITE IMPLEMENTADO	89
28	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	101



DER

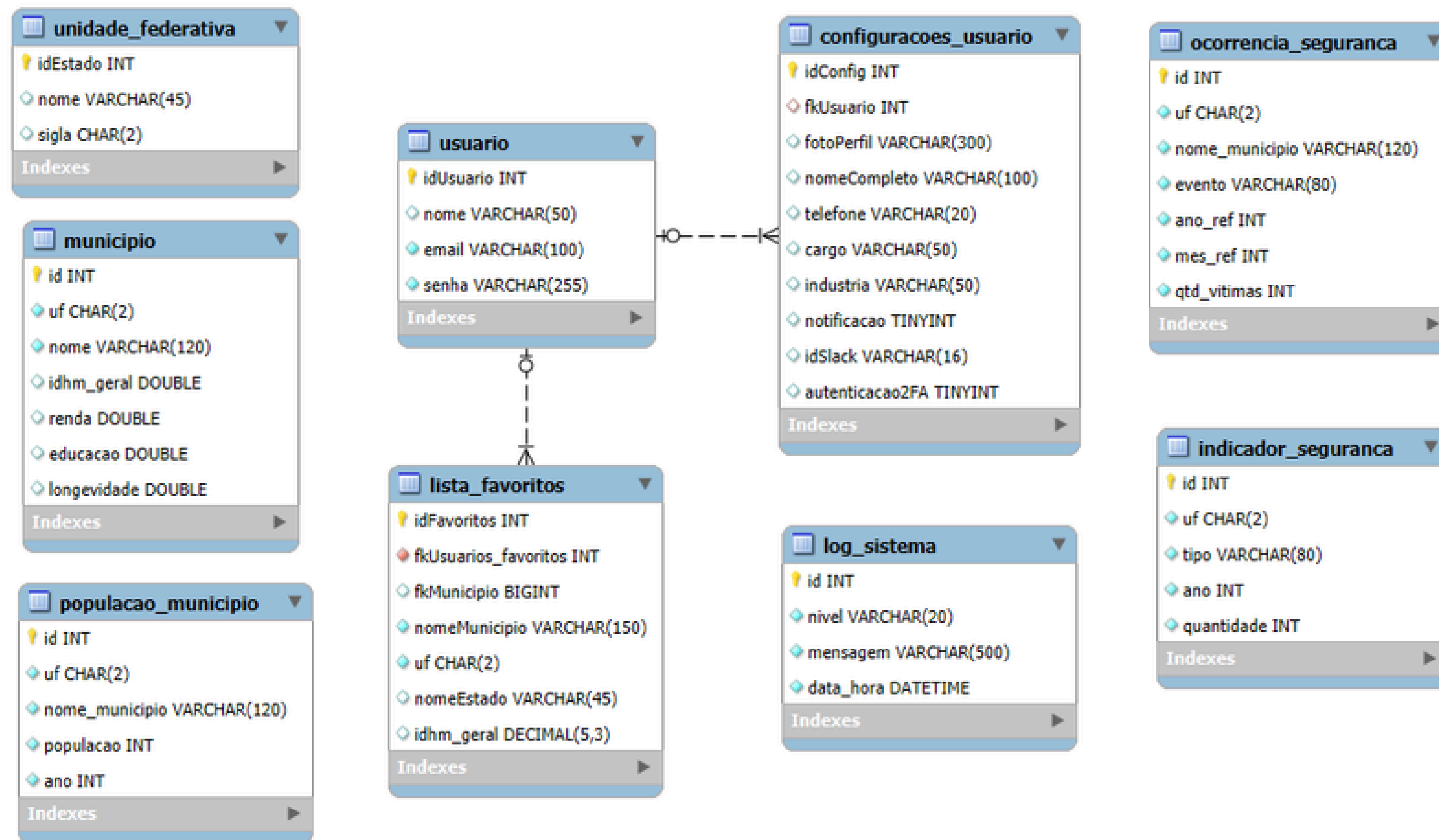


DIAGRAMA DE CLASSES

- Representa a estrutura do código da aplicação
- A entidade principal é município, que reúne informações de IDHM, população e indicadores de criminalidade.
- Os dados são lidos de planilhas Excel por meio da classe leitor_excel, que acessa arquivos armazenados no S3.
- Após o processamento, os dados são salvos no banco através do municipio_repository, enquanto o log_repository registra os logs da operação.

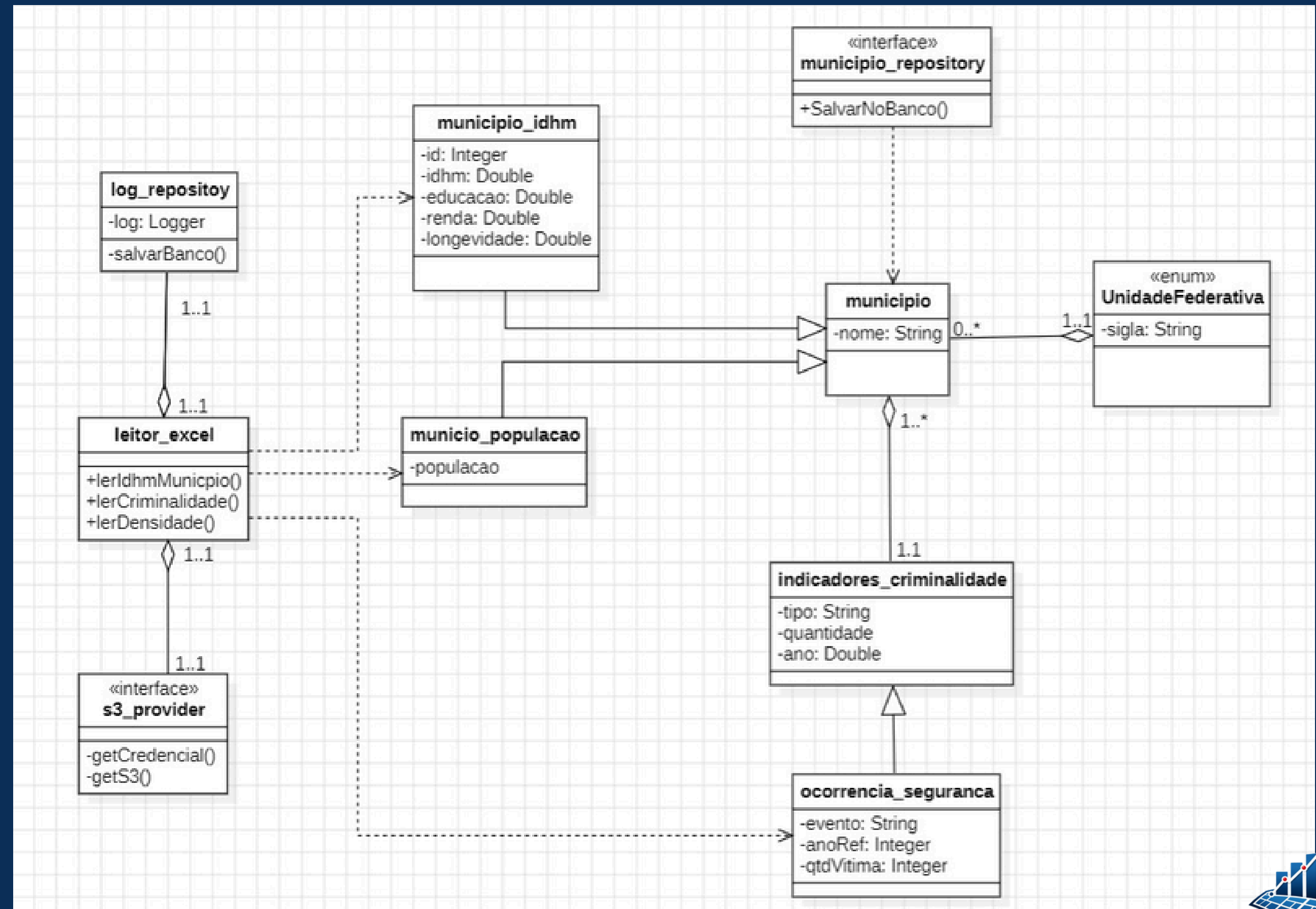


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

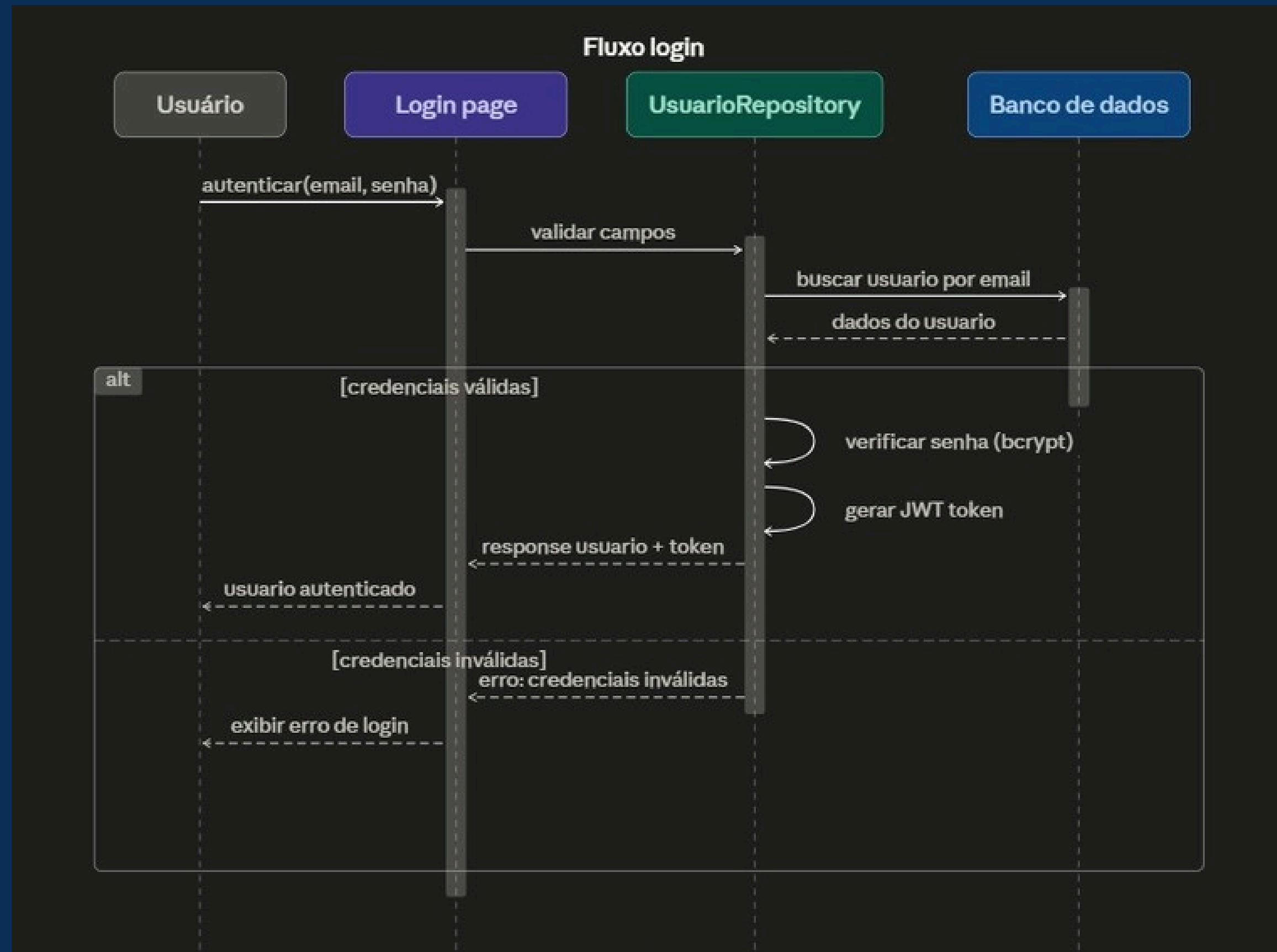


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

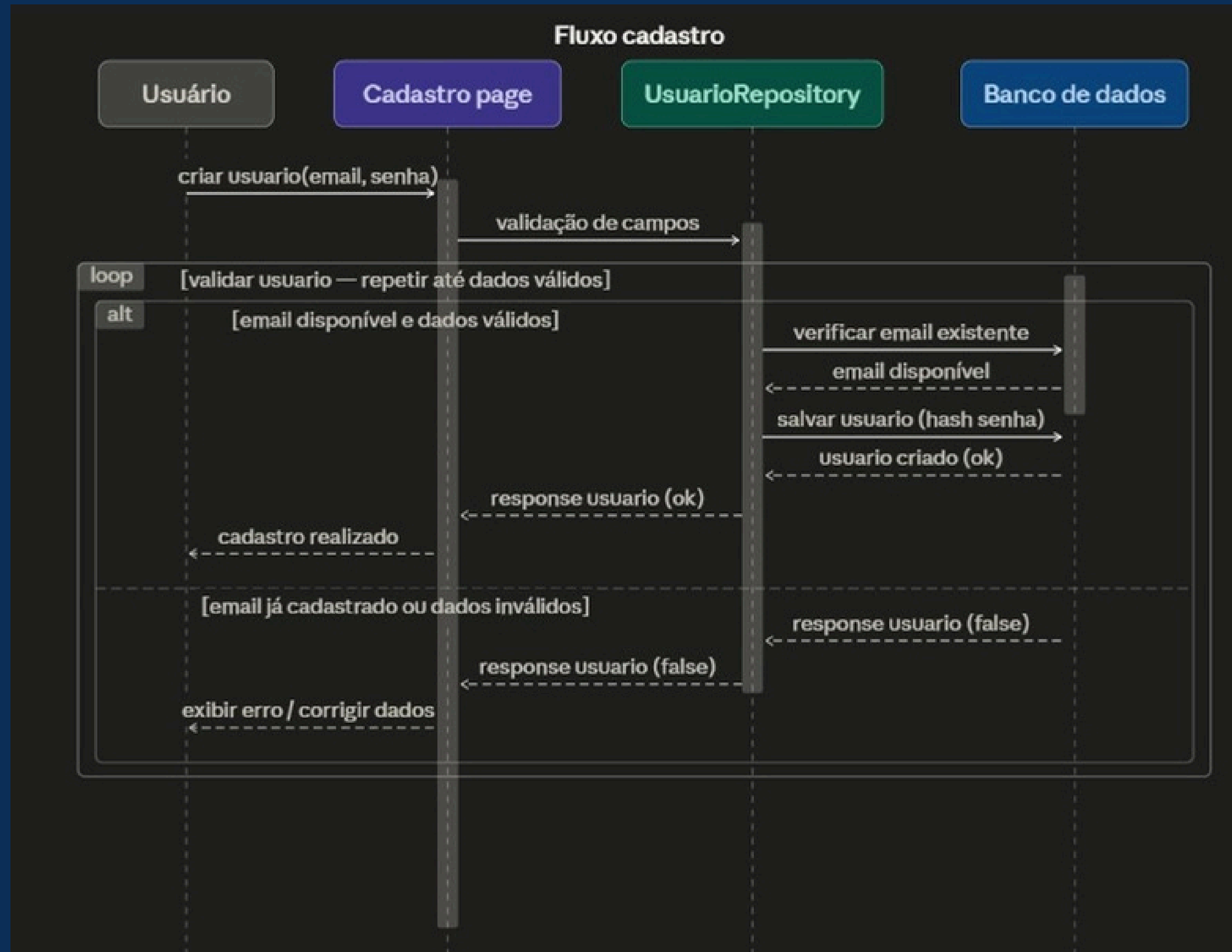
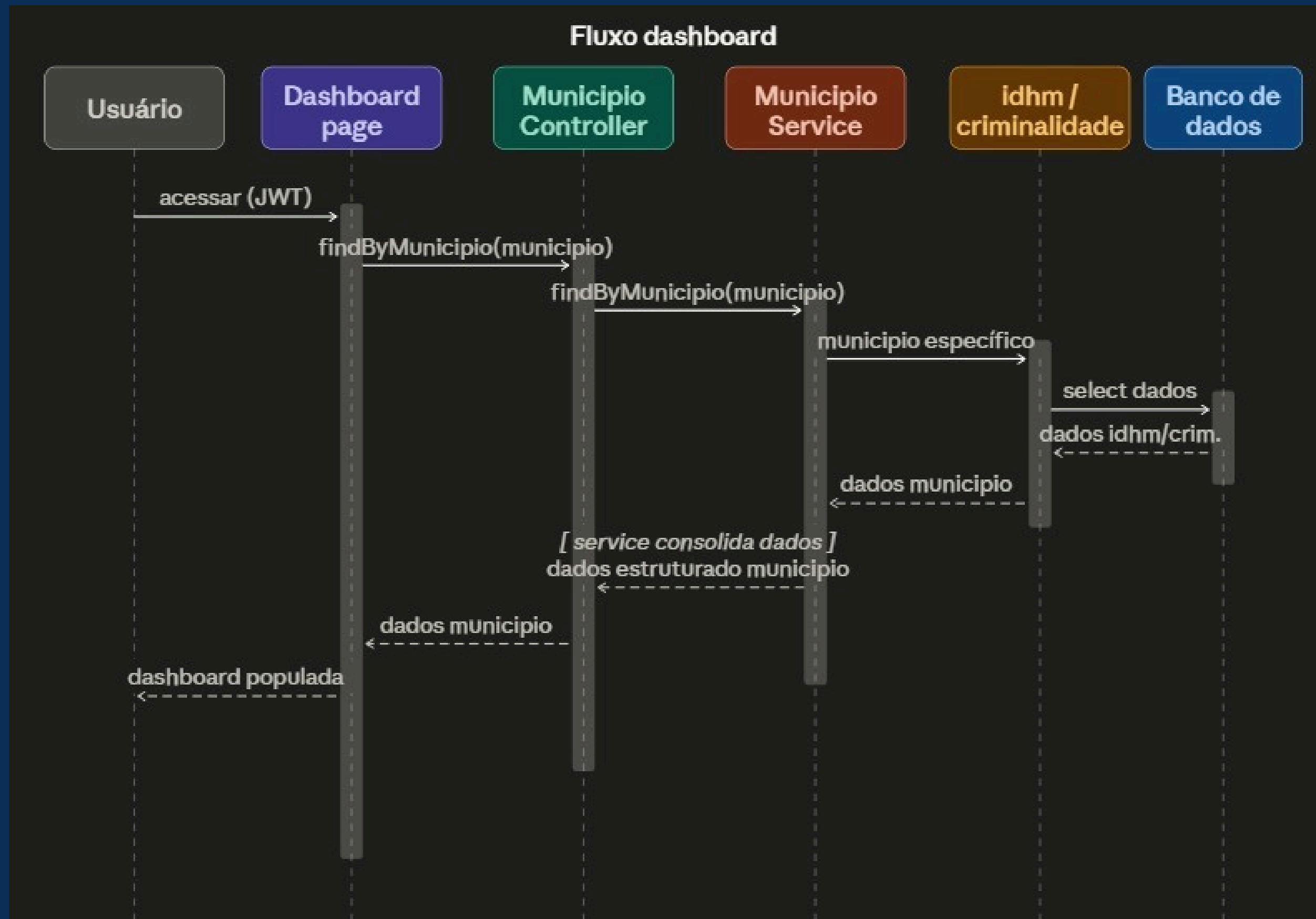


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



PROTO-PERSONA



Quem?

Nome: Teresa Cristina

Cargo: Diretora de Investimentos

Frase:

"Não posso aprovar um novo empreendimento baseada só em feeling. Preciso de dados concretos sobre segurança e perfil da região."

Perfil

- Estratégica
- Analítico
- Toma decisões de alto impacto financeiro
- Cobra previsibilidade e mitigação de risco
- Trabalha com conselho e investidores
- Orientada a indicadores
- Tem pouco tempo para análises manuais
- Valoriza dashboards claros e objetivos

Dores / Necessidades

- Alto risco financeiro ao escolher uma localização inadequada
- Falta de integração entre dados de criminalidade e indicadores socioeconômicos
- Relatórios complexos e pouco visuais
- Pressão para expandir sem comprometer a marca da empresa
- Necessidade de justificar decisões com embasamento técnico
- Quer reduzir subjetividade nas decisões



SITE INSTITUCIONAL

web
data
visualization



DASHBOARD MAPA



PESQUISAR ESTADO

Nome ou sigla do estado...

Cidades fixadas

REFERÊNCIAS NACIONAIS

MAIOR CRESCIMENTO IDH 0,824
Distrito Federal #1 Brasil

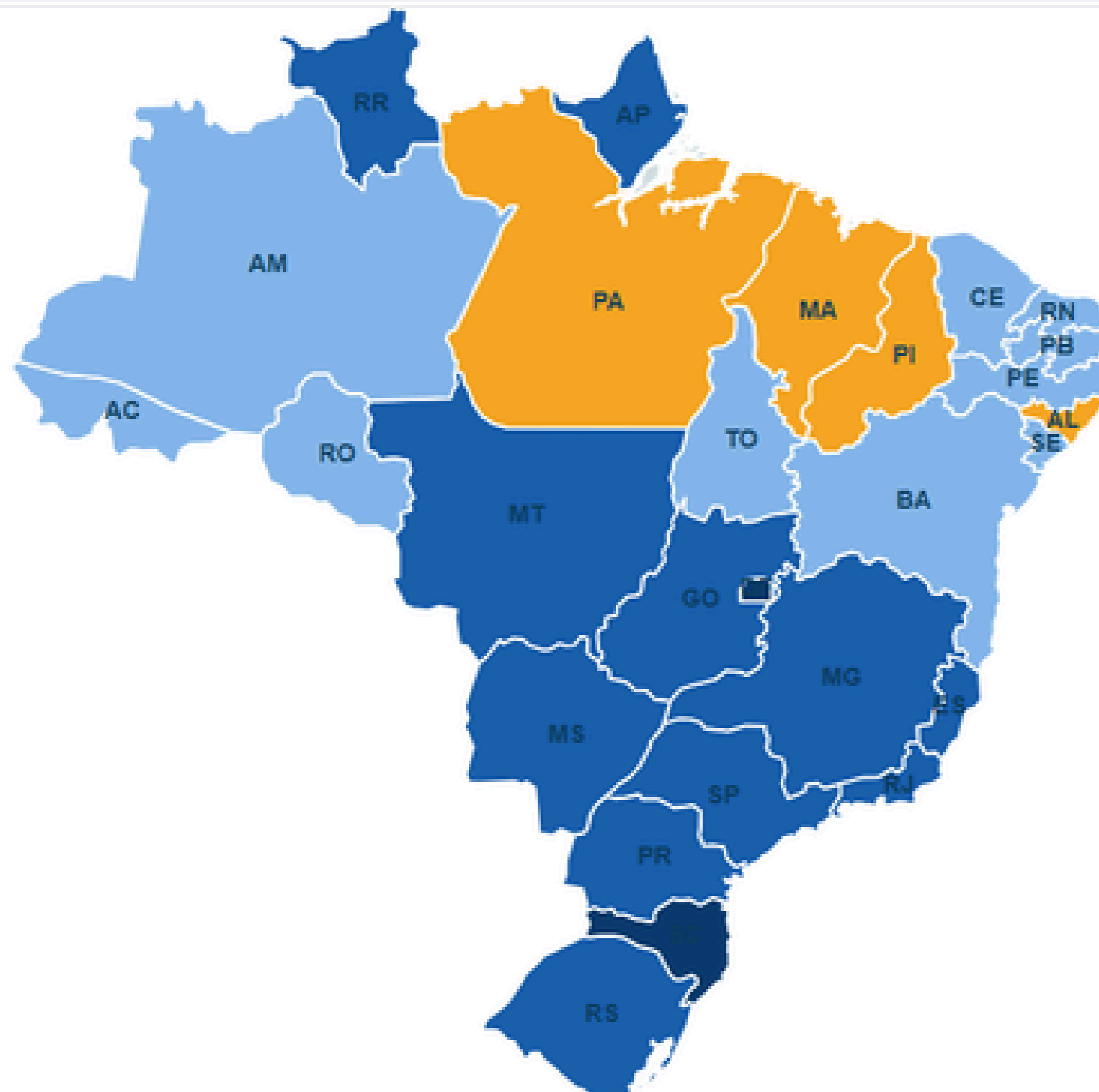
MENOR CRIME/POPULAÇÃO 0,324
Rio Grande do sul #1 Brasil

MAIOR RENDA 0,800
São Paulo #1 Brasil

TOP 5 - MAIOR POPULAÇÃO / RESIDÊNCIA

1	DF	Distrito Fede...	0,824
2	SC	Santa Catarina	0,800
3	PR	Paraná	0,792

país



?

ATRATIVIDADE IMOBILIÁRIA:

Muito Alto $\geq 0,800$
Alto 0,700–0,799
Médio 0,650–0,699
Baixo 0,600–0,649
Muito Baixo $< 0,600$
Sem dado



DASHBOARD ESTADO



país / estado

Solvar

Exportar

PRINCIPAL INSIGHT - 2024

Numero **elevado** de roubo de veículo, **alto** interesse em garagens

X

LATROCÍNIO

?

Crítico ?

120

25% acima região perigosa, tendência a preferir condomínios

ROUBO DE VEÍCULO

?

Atenção ■

45.000

45% acima da média nacional, tendência a preferir garagens

TOTAL DE FURTO

?

média

80.000

Queda Tendência positiva

MERCADO IMOBILIÁRIO

?

ALTA

Alta densidade populacional, indica grande procura por mais imóveis

Pesquisar cidade...

Todas as classificações ▼

Exibindo 15 cidade(s)

CIDADE

POPULAÇÃO

IDHM

MERCADO

DASHBOARD

Santos

433.311

0.840

Muito Alto

Acessor

Santo André

721.819

0.815

Muito Alto

Acessor

São José dos Campos

729.737

0.807

Muito Alto

Acessor

São Paulo

11.451.999

0.805

Muito Alto

Acessor

Campinas

1.213.792

0.805

Muito Alto

Acessor

São Bernardo do Campo

814.483

0.805

Muito Alto

Acessor



DASHBOARD MUNICÍPIO



país / estado / município

Salvar

Exportar

PRINCIPAL INSIGHT - 2024

IDH de São Paulo cresceu **+12% desde 2000**, mantém uma evolução **elevada**
Ocorrências de furto estão **baixas**, cidade considerada **segura**

LONGEVIDADE

?

3° no Estado

0,756

Indica **bons** serviços relacionados a saúde

média

EDUCAÇÃO

?

5° no Estado

0,589

Indica **alerta** em serviços de educação

média

RENDIA

?

4° no Estado

0,799

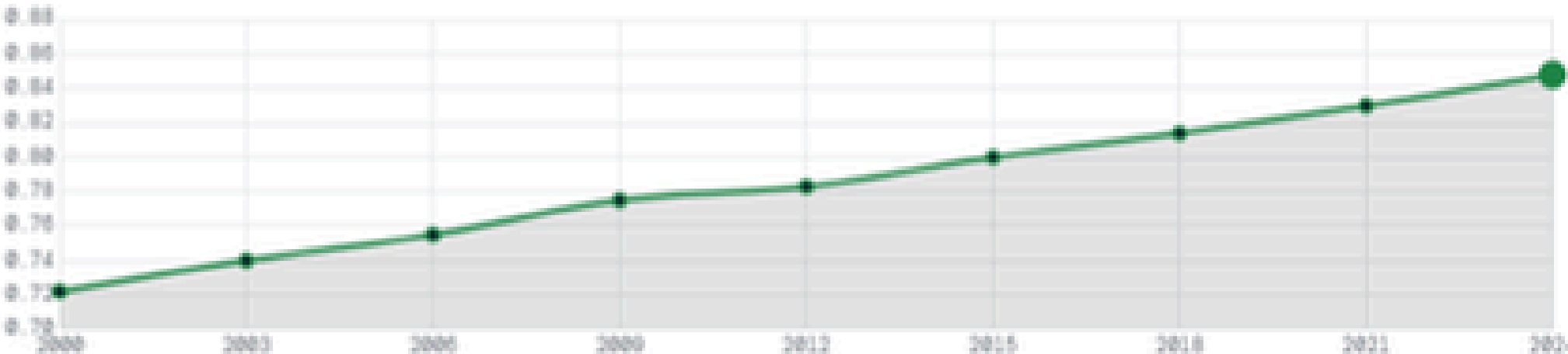
Indica **alto** poder aquisitivo na região

média

Evolução qualidade de vida - São Paulo

IDH ao longo do tempo - dado oficial PNAD

2000 - 2024



+17,4%

CRESCIMENTO TOTAL

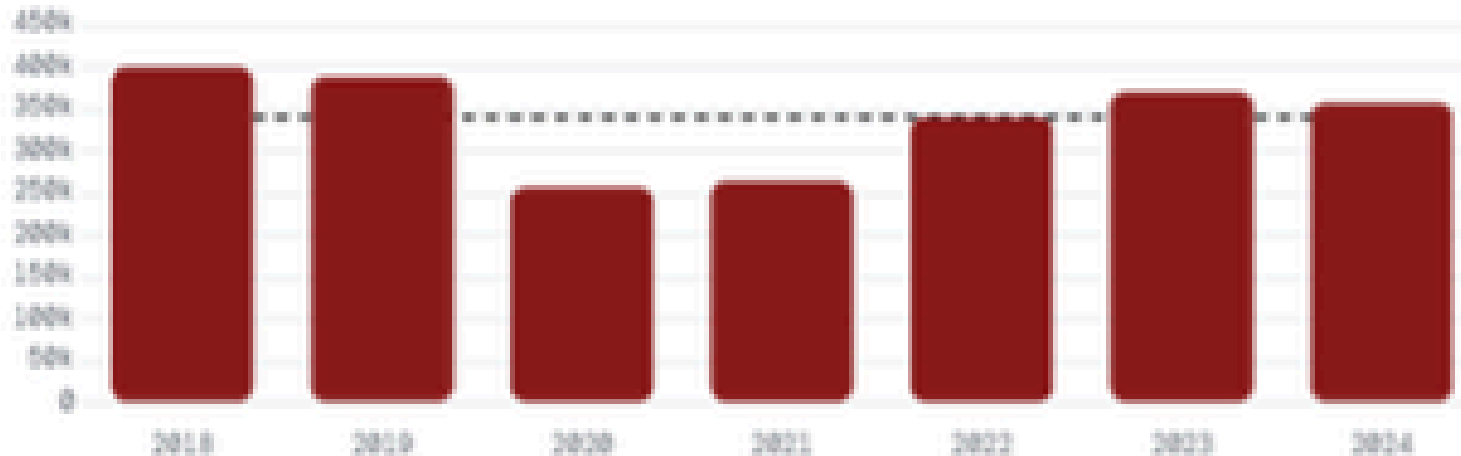
boa qualidade de vida

grandes investimentos em
qualidade de vida

Evolução segurança pública - São Paulo

Boletins ao longo do tempo - dado oficial município

2018 - 2024



-0,6%

CRESCIMENTO TOTAL

Queda na segurança pública



CONCLUSÃO

**OBRIGADO
PELA ATENÇÃO!**



**Safety
Intelligence**

LIÇÕES APRENDIDAS

LOUCO

Gustavo



Pouco tempo para descanso

Otimizar o tempo

Kayke



Pequenos detalhes do projeto

Fazer um checklist

Leonardo



Código

Praticar mais

Luana



Sumiço de membros

Dialogar

Paulo



Poucas horas de sono durante Sprint

Parar de procrastinar

Rafael



Pouco tempo pra dormir

Me organizar melhor

TRISTE

Desperdiçar tempo de desenvolvimento

Aprimorar comunicação

Falta de descanso

Organizar melhor o horário de sono

Ansiedade pelo fim

Se distrair com outras coisas

Falta de comunicação

Puxar a atenção

Não codei tanto quanto gostaria

Assumir mais tasks de código

As vezes ausência de alguns integrantes

Ter empatia e ajudar

CONTENTE

Programando

Chegamos ao fim

A entrega completa

Projeto finalizado

A entrega está feita / poder descansar

Dedicação de todos em finalizar o projeto



AGRADECIMENTOS



INDRA | MINSAIT



Elizangela Aranega

